

MODUL ACARA II

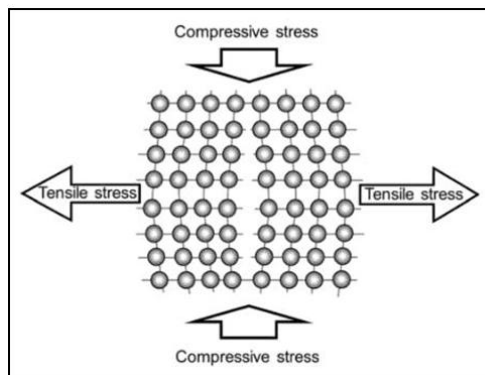
COMINUTION

1.1. TUJUAN PRAKTIKUM

- 1) Mengetahui konsep dasar dari proses *crushing*
- 2) Mengetahui prosedur praktikum *crushing*
- 3) Mengetahui aplikasi dari proses *crushing* pada industri pertambangan
- 4) Mendapatkan parameter proses yaitu:
 - *Limiting Reduction Ratio* (LRR)
 - *Working Reduction Ratio* (WRR)
 - *Apparent Reduction Ratio* (ARR)
- 5) Menentukan *Bond Work Index* (BWI) sebagai parameter grindability bijih untuk mengetahui energi yang dibutuhkan pada proses *grinding*.

1.2. TEORI DASAR

Kominusi merupakan proses pengecilan ukuran partikel mineral untuk meliberasikan mineral berharga dari mineral pengotor (*gangue*) melalui dua tahapan utama, yaitu *crushing* dan *grinding*. *Crushing* berfungsi mereduksi ukuran bijih dari ukuran besar menjadi lebih kecil dengan memanfaatkan mekanisme *compression* dan *shear*, sedangkan *grinding* merupakan tahap lanjutan yang menghasilkan ukuran partikel lebih halus dengan dominasi gaya *impact* dan *attrition* akibat tumbukan serta gesekan media gerus di dalam mill. Keberhasilan proses kominusi dipengaruhi oleh karakteristik bijih, seperti ukuran butir, struktur kristal, kadar air, dan sifat mineral penyusunnya, gaya yang digunakan dalam proses kominusi yang melibatkan penerapan tegangan pada struktur kristal sehingga menyebabkan retakan terputus sehingga batu pecah sebagai berikut.



1. *Compression*, gaya tekan.
2. *Impact*, gaya banting.
3. *Attrition* atau *abrasion*, pengikisan.
4. *Shear*, gaya potong

Proses *crushing* (peremukan) terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu *primary crushing*, *secondary crushing*, dan *tertiary crushing*, yang dibedakan berdasarkan ukuran umpan (*feed*) dan produk (hasil).

1. *Primary Crushing*

Primary crushing merupakan tahap awal pengecilan ukuran bijih dari tambang berukuran 1000–1500 mm menjadi sekitar 10–20 cm agar lebih mudah ditangani. Alat yang umum dipakai ialah *jaw crusher* dan *gyratory crusher*, biasanya ditempatkan dekat tambang untuk mengurangi biaya angkut.

2. *Secondary Crushing*

Secondary crushing merupakan tahapan lanjutan setelah *primary crushing* dengan tujuan mengecilkan ukuran produk hasil *primary crusher* menjadi lebih seragam dan lebih kecil. Ukuran umpan di tahapan ini biasanya 10–20 cm menjadi sekitar 3,7–5,0 cm. Alat yang digunakan pada tahapan ini yaitu *crusher*, *hammer mill*, dan *roll crusher*, yang mampu menghasilkan material berukuran menengah dengan distribusi ukuran yang lebih baik dibandingkan *primary crusher*.

3. *Tertiary Crushing*

Tertiary crushing merupakan tahap akhir proses *crushing* yang bertujuan menghasilkan produk berukuran halus (sekitar 5–10 mm atau lebih kecil) sebagai umpan proses *grinding*. Tahap ini umumnya menggunakan alat seperti *cone crusher*, *roll crusher*, atau *high pressure grinding rolls* (HPGR) untuk menghasilkan ukuran partikel yang lebih seragam. Dalam proses *crushing*, parameter penting yang harus diperhatikan adalah *Open Side Setting* (OSS), yaitu bukaan maksimum yang menentukan ukuran umpan, dan *Close Side Setting* (CSS), yaitu bukaan minimum yang menentukan ukuran produk. Selisih antara OSS dan CSS disebut *throw*, yang memengaruhi kapasitas alat serta ukuran produk, sehingga pengaturannya perlu dioptimalkan untuk memperoleh efisiensi proses dan ukuran hasil yang diinginkan.

Dari proses *crushing* yang dilakukan, hal yang dapat diketahui dari proses tersebut adalah ukuran produk hasil reduksi ukuran. Perbandingan ukuran umpan awal (*feed*) dan produk akhir biasa disebut *reduction ratio* (RR). Parameter ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana material telah direduksi ukurannya dalam suatu tahap *crushing*. Semakin besar nilai *reduction ratio*, semakin besar pula tingkat pengecilan ukuran yang terjadi.

Secara umum, *reduction ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Reduction ratio (RR)} = \frac{\text{Ukuran umpan}}{\text{Ukuran produk}}$$

Ukuran yang digunakan biasanya dinyatakan dalam diameter rata-rata partikel, misalnya ukuran 80% lolos ayakan tertentu (F80 untuk feed dan P80 untuk produk).

Terdapat tiga macam *Reduction Ratio* sebagai berikut.

1. *Limiting Reduction Ratio* (LRR), yaitu perbandingan antara diameter terbesar *feed* dengan diameter terbesar produk.
Rumus = **LRR** = $\frac{t_{\text{feed}}}{t_{\text{produk}}}$
2. *Working Reduction Ratio* (WRR), yaitu perbandingan antara diameter terbesar *feed* dengan *effective set* dari *crusher*.
Rumus = **WRR** = $\frac{t_{\text{feed}}}{t_{\text{efektif set}}}$
Rumus = **Efektif set** = $\frac{\text{Open Setting} + \text{Close Setting}}{2}$
3. *Apparent Reduction Ratio* (ARR), yaitu perbandingan antara *gape* dengan *effective set*.
Rumus = **ARR** = $\frac{0,85 \times \text{Gape}}{\text{open setting}}$

Dalam proses *grinding* memiliki istilah *critical speed*, *cataracting*, dan *cascading* merujuk pada dinamika pergerakan media *grinding* (misalnya bola atau *rod*) di dalam mill:

1. *Critical speed* (Kecepatan Kritis) : Kecepatan rotasi sebuah mill dimana gaya sentrifugal yang dialami oleh media *grinding* (seperti bola) cukup untuk menahan butir bijih pada dinding mill sepanjang siklus rotasi. Pada kecepatan ini, media *grinding* tidak akan jatuh atau bergerak bebas di dalam mill.
2. *Cascading* : Peristiwa ini terjadi pada kecepatan yang cukup rendah dari pada kecepatan kritis. Pada kondisi ini, bola-bola akan saling bersinggungan dan menggulung satu sama lain, menciptakan efek *grinding* (penggerusan) yang lebih halus dan gesekan yang lebih banyak daripada tumbukan. *Cascading* adalah mode operasi yang lebih lembut dibandingkan *cataracting*.
3. *Cataracting* : Peristiwa ini terjadi ketika mill berputar pada kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan *cascading* tetapi berada di bawah kecepatan kritis. Media *grinding* akan terlempar ke atas dan jatuh dari ketinggian, memberikan efek tumbukan (*impact*) yang kuat pada partikel material yang digiling. Hal ini meningkatkan efisiensi *grinding* tetapi dapat menyebabkan keausan yang lebih cepat pada liner mill.

Istilah tersebut pada media gerus terangkat dan jatuh sehingga menghasilkan gaya *impact* yang lebih besar dan meningkatkan efektivitas penggerusan. Efisiensi proses *grinding* selanjutnya dapat dievaluasi menggunakan *Bond Work Index* (BWI), yaitu parameter yang menunjukkan besarnya energi spesifik (kWh/ton) yang dibutuhkan untuk mereduksi ukuran partikel dari ukuran umpan (F80) menjadi ukuran produk (P80). Semakin tinggi nilai BWI, semakin besar energi yang diperlukan karena bijih memiliki tingkat kekerasan (*grindability*) yang lebih tinggi.

Menurut teori Bond, hubungan antara energi penggerusan dan perubahan ukuran partikel dinyatakan dengan Persamaan Bond sebagai berikut:

$$W = 10W_i \left(\frac{1}{\sqrt{P_{80}}} - \frac{1}{\sqrt{F_{80}}} \right)$$

- W = Energi (kWh/ton)
- W_i = *Bond Work Index*
- F_{80} = ukuran umpan yang lolos 80% (μm)
- P_{80} = ukuran produk yang lolos 80% (μm)

Pada praktikum kominusi, nilai *Bond Work Index* digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan energi selama proses grinding serta membandingkan karakteristik grindability antar sampel bijih. Parameter ini membantu dalam menentukan efisiensi proses penggerusan dan menjadi acuan dalam pemilihan kondisi operasi maupun desain *peralatan grinding*.

1.3. ALAT PELINDUNG DIRI

- a. Jas Laboratorium
- b. Kacamata pelindung
- c. Sarung tangan

1.4. ALAT DAN BAHAN

- a. Alat :
 1. Jaw Crusher
 2. Timbangan digital
 3. Cawan
 4. Jangka sorong
 5. Penggaris
 6. Kuas
 7. Senter
 8. *Ball Mill*
- b. Bahan : Batu Andesit & Pasir Besi

1.5. LANGKAH KERJA

Langkah kerja yang dilakukan pada praktikum acara II yaitu tahapan kominusi memiliki beberapa langkah sebagai berikut :

- 1) Siapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan.
- 2) Siapkan 3 conto batuan sebagai A, B, dan C.
- 3) Ukur conto batuan menggunakan jangka sorong.
- 4) Lakukan kalibrasi pada timbangan digital kemudian timbanglah berat sampel/conto.

- 5) Atur ukuran open setting (OS) dan close setting (CS) menggunakan penggaris. Untuk primary crushing OS sebesar 2,3 cm dan CS sebesar 1,5 cm. Sedangkan untuk secondary crushing, OS sebesar 1 cm dan CS sebesar 0,2 cm.
- 6) Masukkan sampel batuan ke mouth (mulut *jaw crusher*).
- 7) Setelah diremuk melalui prosedur primary crushing, pilih batu yang paling besar lalu ukur diameternya menggunakan jangka sorong.
- 8) Lakukan prosedur secondary crushing dengan OS dan CS yang sudah ditentukan.
- 9) Setelah itu, pilih ukuran produk secondary crushing yang terbesar, lalu ukur diameternya dengan jangka sorong. Hal ini dilakukan untuk menghitung Limiting Reduction Ratio.
- 10) Lalu dari hasil *secondary crushing* dilakukan prosedur *grinding* dengan variasi waktu yang telah ditentukan.
- 11) Masukkan sampel pertama ke dalam grinding mill, lalu masukkan media ke dalam grinder, nyalakan mesin dan lakukan grinding dengan variasi waktu yang telah ditentukan.
- 12) Lakukan pengayakan dengan waktu dan ukuran ayakan yang telah ditentukan.
- 13) Timbang fraksi lolos ayakan dengan ukuran yang telah ditentukan

1.6. TUGAS PENDAHULUAN

1. Mengapa proses *crushing* dilakukan secara bertahap sebelum *grinding*?
2. Bagaimana pengaruh OSS, CSS, dan *throw* terhadap hasil *crushing*?
3. Apa perbedaan mekanisme penggerusan pada kondisi *cascading* dan *cataracting*?
4. Mengapa nilai *Bond Work Index* (BWI) penting dalam proses grinding?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan derajat liberasi dan hubungkan dengan *free surface area*!